

Mar del Trote · Plataforma PWA

Auditoría funcional, arquitectura de software y hoja de ruta técnica · 21/09/2026

MAR DEL TROTE
RUNNING & NUTRICIÓN

La plataforma **Mar del Trote** fue concebida para centralizar la información dispersa entre Google Drive, conversaciones de WhatsApp y notas personales, resolviendo la carga operativa sin deshumanizar la planificación. El sistema opera como copiloto inteligente: calcula asistencias, prepara borradores semanales adaptados a las condiciones de Mar del Plata y semaforiza cobros, conservando en la entrenadora la decisión final sobre progresión, seguridad y acompañamiento personal.

3 Caminos

Solo Entrenamiento,
Entreno + Nutrición y
Solo Nutrición Herbalife.

3 Modalidades

Versión Presencial (costa),
Zoom y En Casa por cada
estímulo.

PWA Nativa

Instalable con botón en
Login, soporte offline y
sin login pesado.

\$0 Costo API

Conectores WhatsApp
wa.me directos y clima
Open-Meteo sin costos.

1. Pilares Operativos y Filosofía de Automatización

Filosofía Central	Automatizar la recolección, centralización y tareas repetitivas; mantener el juicio humano sobre qué necesita el alumno, cuánta carga tolera y cuándo progresar o frenar.
Estructura Semanal Fija	3 entrenamientos semanales: E1 (Aeróbico/Adaptación), E2 (Fuerza/Técnica/Core) y E3 (Resistencia/Progresión). Cada uno cuenta con 3 adaptaciones coherentes según el espacio disponible.
Factor Climático MDP	El clima costero (viento y lluvias) condiciona las clases al aire libre. La app consulta el pronóstico en tiempo real y ofrece un botón de alerta inmediata para pasar presenciales a Zoom.
Experiencia del Alumno	Sin fricción ni contraseñas. Acceso vía enlace único por WhatsApp con selector de modalidad táctil y formulario de feedback post-entreno en 30 segundos.

2. Auditoría Completa de Requerimientos Solicitados

REQUERIMIENTO	ORIGEN	ESTADO	IMPLEMENTACIÓN EN LA APLICACIÓN
3 Caminos de Ingreso	Pedido Inicial	✓ 100% Implementado	Fichas y perfiles diferenciados: 1. Solo Running, 2. Running + Nutrición, 3. Solo Nutrición.
Ficha Única 360°	Pedido Inicial	✓ 100% Implementado	Datos médicos, lesiones, materiales en casa, horarios y zonas MDP centralizados.
Plan Semanal Tri-Modalidad	Paso 7 del Proceso	✓ 100% Implementado	Bloques, descansos, nivel de esfuerzo y seguridad en Presencial, Zoom y Distancia.
Generador de Borradores	Punto 7 y 9	✓ 100% Implementado	Algoritmo que evalúa la semana previa: si hubo molestia baja impacto; con buena energía progresa.

REQUERIMIENTO	ORIGEN	ESTADO	IMPLEMENTACIÓN EN LA APLICACIÓN
Portal Alumno sin Claves	Pregunta 2	✓ 100% Implementado	Acceso directo vía token único en URL. Selector táctil de modalidad y vistas completas.
Check-in Post-Entreno	Punto 5 del Proceso	✓ 100% Implementado	Encuesta rápida (energía 1-10, RPE, reporte de dolores y balance) con confeti.
Radar Climático MDP	Pregunta 4	✓ 100% Implementado	API Open-Meteo en vivo para MDP (viento km/h y lluvia %). Botón 'Simular Sudestada'.
Semáforo de Pagos	Pregunta 5	✓ 100% Implementado	● Al día, ● Por vencer (5 días) y ● Vencido. Registro de cobro y recordatorio WA.
WhatsApp One-Click	Pregunta 3 (Opción A)	✓ 100% Implementado	Botones wa.me con plantillas personalizadas (rutinas, clima, cobro y nutrición).
Nutrición Herbalife	Pregunta 1	✓ 100% Implementado	Cuestionario de hábitos, ingesta de agua, asignación de suplementos y pesajes.
PWA con Botón en Login	Pedido puntual	✓ 100% Implementado	Manifest, Service Worker y botón destacado 'Instalar App' en la pantalla de bienvenida.
Firma '@taller_it_' en Login	Pedido puntual	✓ 100% Implementado	Ubicada exclusivamente en el pie del Login: 'Desarrollado por @taller_it_'.

3. Análisis Técnico: ¿Necesitamos una Base de Datos?

Una de las decisiones arquitectónicas clave es el almacenamiento de la información. El análisis técnico diferencia claramente la fase de prototipo de la fase de despliegue con alumnos reales:

Fase Actual (Prototipo PWA - LocalStorage): La aplicación almacena hoy las fichas, entrenamientos y feedbacks en el navegador del dispositivo donde se ejecuta. Es instantánea, funciona 100% offline (vital para entrenar en la costa sin buena señal celular) y no genera costos. Sin embargo, los datos viven en ese equipo: si un alumno completa su feedback en su casa, no se refleja en la computadora de la entrenadora de forma automática.

Fase de Producción Real: Sí, se necesita Base de Datos en la Nube

Para que el sistema sea colaborativo en tiempo real entre múltiples celulares se recomienda una infraestructura centralizada (PostgreSQL / Cloud):

- **Sincronización en vivo:** En cuanto el alumno presiona '*Terminé mi entrenamiento*', la entrenadora lo ve en su panel.
- **Seguridad y respaldos:** Si la entrenadora cambia de teléfono o computadora, no pierde ninguna ficha ni historial médico.
- **Acceso multi-dispositivo:** Permite operar simultáneamente desde la computadora de escritorio y el celular.

4. Conclusión y Resumen Ejecutivo

En resumen: Mar del Trote cuenta con una solución PWA lista para operar, con los 3 caminos integrados, planificador tri-modalidad asistido por criterio de la entrenadora, radar climático costero de Mar del Plata, semáforo de cobranzas y comunicación por WhatsApp con un solo clic. El sistema está preparado para conectarse a base de datos en la nube cuando se decida abrir a todos los alumnos.